개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(기계시스템과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 기계
전공 : 기계시스템설계전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계설계	기계설계	구조해석설계
기계	기계설계	기계설계	기계제어설계
기계	기계가공	절삭가공	선반가공
기계	기계가공	절삭가공	밀링가공
기계	기계가공	절삭가공	CAM
기계	기계가공	절삭가공	측정
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
재료	금속재료	용접	피복아크용접

한국폴리텍대학　　광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　기계시스템과 기계시스템설계전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) :　2년 (2064시간)

3. 교육훈련수준 :　기계요소설계 Level 3

4.교육훈련대상자 :　　기계시스템설계 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표　*(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

기계공학적 기술지식과 최신 기술정보, 기계설계 표준자료 및 CAD 등을 활용하여 기계의 요구 성능을 실현하기 위한 아이디어를 구상하고, 기계부품의 재질선정·가공·조립 및 작동에 적합한 설계업무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 :　　*64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시　간
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 :　　*208 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
공학기초	공학 전반적인 기초를 습득	32
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32

참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,직업과경력개발,성공취업전략,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					AI기구설계	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			기계산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	기계	공작기계실습(NCS)	4	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업
2				1502010207_16v4 엔드밀 가공
3		기계공작법	2	

2) NCS 적용 교과 : *640 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	공작기계실습	1502010107_14v2	편심 · 나사 작업	32	4	NCS 학습모듈
		1502010207_16v4	엔드밀 가공	32		NCS 학습모듈
선택	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	2D도면작업(NCS모듈) 알기쉬운도면작성법(시중교재)
	CAM실습	1502010408_24v6	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	3	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍(NCS모듈)
	CNC공작실습	1502010405_24v4	CNC밀링(머시닝센터) 조작	30	3	CNC밀링(머시닝센터)조작(NCS모듈) CNC밀링(머시닝센터)가공프로그래밍(NCS모듈)
		1502010406_24v5	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	18		CNC밀링(머시닝센터)조작(NCS모듈) CNC밀링(머시닝센터)가공프로그래밍(NCS모듈)
	공유압제어실습	1503010116_25v5	공기압 장치조립	24	3	공기압 장치조립(NCS모듈) 유압 장치조립(NCS모듈)
		1503010117_25v5	유압 장치조립	24		공기압 장치조립(NCS모듈) 유압 장치조립(NCS모듈)
	모델링실습	1501020212_25v4	형상모델링 작업	48	3	형상모델링 작업(NCS모듈) 알기쉬운모델링(시중교재)
	모델링응용실습	1501020213_25v4	형상모델링 검토	48	3	형상모델링 검토(NCS모듈) 알기쉬운모델링(시중교재)
	용접실습	1601050110_21v3	피복아크용접 비드쌓기	48	3	피복아크용접 비드쌓기(NCS모듈)

선택	측정및품질관리	1502010504_20v3	기본측정기 사용	20	3	기본측정기 사용(NCS모듈) 정밀측정(NCS모듈) 정밀측정의최적화 기술(시중교재)
		1502010505_20v4	정밀측정	28		기본측정기 사용(NCS모듈) 정밀측정(NCS모듈) 정밀측정의최적화 기술(시중교재)
	치공구설계실습	1501020108_16v3	치공구요소설계	48	3	치공구요소설계(NCS모듈)
	해석/시뮬레이션실습	1501020301_25v4	해석용모델링	20	3	해석용모델링(NCS모듈) 정적구조해석(NCS모듈) 알기쉬운기계해석(시중교재)
		1501020309_25v5	정적구조해석	28		해석용모델링(NCS모듈) 정적구조해석(NCS모듈) 알기쉬운기계해석(시중교재)
	제어프로그램실습	1501020408_20v3	제어프로그램작성	48	3	제어프로그램작성(NCS모듈) 알기쉬운모델링(시중교재) 스마트디바이스 활용(시중교재)
	시스템디자인실습	1501020411_20v3	제어인터페이스설계	48	3	제어인터페이스설계(NCS모듈) 알기쉬운모델링(시중교재) 스마트디바이스 활용(시중교재)

3) NCS 미적용 교과 : *832 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	융합프로젝트 작품 제작	64	4
	융합프로젝트실습1	융합프로젝트 작품 제작	64	4
	기계공작법	공작기계의 개요 절삭이론 절삭공구의 종류 및 재질 선반의 개요와 종류 선반의 구조 및 부속장치 선반작업 방법 밀링의 종류와 구조 밀링의 부속장치 밀링작업 방법 및 절삭조건 연삭의 개요 연삭기의 종류 및 용도 연삭작업 방법 및 절삭조건 연삭작업 안전관리 드릴링의 개요 드릴링 머신의 종류 작업 안전관리	32	2
선택	기계요소설계	기계를 구성하고 있는 기계요소의 종류와 그 작동원리를 알고 요구되는 성능에 따라 각 부품을 설계	32	2
	기계제도	기계제도의 지식을 습득하여 도면을 작도하고 판독	32	2
	기계조립실습	기계요소의 가공, 다듬질, 연삭, 조립 기술 이해	48	3
	기초역학	힘의 평형, 응력과 변형률, 보의 설계, 기둥, 유체의 기본성질, 정지상태의 유체, 유량과 연속방정식, 오일러의 운동방정식, 베르누이 방정식 등의 이해	32	2
	시제품제작실습	RP머신 조작법, 자동 도어록 모델링, RP 제작, 시제품 후처리, 천정 호이스트설계	48	3
	정밀측정	정밀측정 기초, 길이 측정, 각도 측정, 기하공차의 측정, 표면 거칠기 측정, 나사 및 기어 측정, 윤곽 측정, 3차원 측정, 기타 측정	32	2
	스마트디바이스설계실습	기계 제어 요구사항 분석, 기본 시스템 구성 요소, 구동원에 의한 액추에이터의 분류, 유공압 실린더 구조, 래크와 피니언에 의한 기구 구성, 싱글 메커니즘의 동작 특성, 크랭크 기구의 모터 구동, 토글 기구의 에어실린더 구동	48	3
	자동화전기전자	전원회로 선정하기, 전압/전류특성의 이해, 제어회로의 개요, 기본논리회로, 동기별 특징 파악, 동력전달 시스템의 이해, 구동기 종류 결정 및 선정하기, 센서의 출력이해, 제어기 선정하기, 제어순서도 작성하기	32	2

선택	기계설비관리	산업현장에서 사용되는 장비의 상태를 진단하고 관리하여 장비를 정상 상태로 유지할 수 있는 능력	32	2
	기계공작법응용	비절삭 가공 개요 및 주조, 단조, 압연, 인발가공, 압출, 전조, 제관 가공, 프레스 가공, 용접의 개요 및 종류의 이해, 용접결함검사	32	2
	CMM/역설계실습	삼차원 측정기 및 계측기를 이용하여 형상을 계측하고 설계요구사항과 필요한 기술자료를 분석하여 제품을 역설계	48	3
	기계산업안전	기계가공 및 설비작업 안전	16	1
	수리와기술능력	3D프린터 사용법 실습 및 기계 작동 원리 이해	16	1
	AI기구설계	다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동 시뮬레이션	48	3
	금형설계실습	제품도 분석과 사출성형해석을 통해 경제성 있는 금형구조를 결정하고, 2D 및 3D CAD프로그램을 사용하여 사출금형 조립도, 부품도 등의 도면작성	48	3
	K품질인증과불확도	KS Q ISO/IEC 17025 표준의 요구사항을 이해하고 측정불확도에 대한 개념을 이해함으로써 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용	48	3
	CNC공작법	CNC공작기계의 구조, 원리 및 가공방법을 습득	32	2
	공유압/PLC실습	실린더 기본 조작하기, 속도제어 회로 구성하기, 논리회로 구성하기, 자기유지 회로 구성하기, 방향밸브 특성 실험하기	48	3

7. 훈련이수체계도

4수준			정적구조해석
			제어인터페이스설계
			제어프로그램작성
3수준	형상모델링 검토	치공구요소설계	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그
	형상모델링 작업		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍
			공기압 장치조립
			유압 장치조립
			정밀측정
			편심 · 나사 작업
			피복아크용접 비드쌓기
			해석용모델링
2수준		2D도면작업	CNC밀링(머시닝센터) 조작
			기본측정기 사용
			엔드밀 가공
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계시스템설계	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			704	112	37	92	28	15	13	30	13	25	29	7	22	25	2	32
계			64	16	15	2	9	7	2	4	4	0	2	2	0	1	2	0
교양	소 계		32	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		직장생활필수노동법		2	2					2	2							
	소 계		32	10	9	2	5	3	2	2	2	0	2	2	0	1	2	0
	선택	공학기초		2	2		2	2										
		참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		성공취업전략	32	2	2					2	2							
		취업역량강화		2	2								2	2				
		봉사활동		1	2											1	2	
계			640	96	22	90	19	8	11	26	9	25	27	5	22	24	0	32
전공	소 계		64	14	2	12	6	2	4	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	기계공작법		2	2		2	2										
		공작기계실습	64	4		4	4		4									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	20	20	0	6	6	0	9	9	0	5	5	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계요소설계		2	2		2	2										
		기계제도		2	2		2	2										
		정밀측정		2	2		2	2										
		CNC공작법		2	2					2	2							
		자동화전기전자		2	2					2	2							
		기계설비관리		2	2					2	2							
		기계공작법응용		2	2					2	2							
		기계산업안전		1	1					1	1							
		기초역학		2	2								2	2				
		K품질인증과불확도		3	3								3	3				
	소 계		576	58	0	58	7	0	7	15	0	15	18	0	18	18	0	18
	선택 (실습)	수리와기술능력		1		1	1		1									
		CAD실습	48	3		3	3		3									
		모델링실습	48	3		3	3		3									
		CNC공작실습	48	3		3				3		3						
		공유압제어실습	48	3		3				3		3						
		모델링응용실습	48	3		3				3		3						
		측정및품질관리	48	3		3				3		3						
		제어프로그램실습	48	3		3				3		3						
		AI기구설계		3		3							3		3			
		CAM실습	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	용접실습	48	3		3							3		3			
		치공구설계실습	48	3		3							3		3			
		해석/시뮬레이션실습	48	3		3							3		3			
		시스템디자인실습	48	3		3							3		3			
		공유압/PLC실습		3		3										3		3
		금형설계실습		3		3										3		3
		기계조립실습		3		3										3		3
		시제품제작실습		3		3										3		3
		스마트디바이스설계실습		3		3										3		3
		CMM/역설계실습		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	창업의 이해	2			인사,조직(노무)관리
2	자기분석을 통한 창업 방향 설정	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	창업아이디어 발굴	2			사회적경제기업
4	시장 및 고객 분석	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	비즈니스모델 이해 및 설계	2			양성평등
6	디지털 창업과 온라인 비즈니스	2			성인지 관련
7	마케팅 전략 수립	2			
8	중간점검 및 발표 역량 향상	2			
9	사업계획서 작성	2			
10	재무 및 자금계획 이해	2			
11	정부지원사업 및 정책	2			
12	창업 법률 및 세무 기초	2			
13	스타트업 조직 운영	2			
14	투자유치 및 피칭 역량	2			
15	창업 프로젝트 기획	2			
16	창업진로 설계	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
공학 전반적인 기초를 습득할 수 있도록 한다.	공학기초 '이덕호'저 한국폴리텍대학

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	함수 1	2			
2	함수 2	2			
3	단위와 벡터 1	2			
4	단위와 벡터 2	2			
5	미분	2			
6	적분	2			
7	힘과 에너지	2			
8	중간고사	2			
9	힘과 에너지 1	2			
10	힘과 에너지 2	2			
11	물질 1	2			
12	물질 2	2			
13	물질 3	2			
14	전기와 자기 1	2			
15	전기와 자기 2	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(필수)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
절삭이론을 바탕으로 선반, 밀링머시인 등 각종 공작기계의 운용방법을 습득할 수 있다.		기계공작법(한국산업인력공단)	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공작기계의 개요	2			
2	절삭이론	2			
3	절삭공구의 종류와 재질	2			
4	선반의 개요와 종류	2			
5	선반의 구조 및 부속장치	2			
6	선반의 작업방법	2			
7	밀링의 종류와 구조	2			
8	밀링의 부속장치	2			
9	밀링의 작업방법과 절삭조건	2			
10	연삭기의 종류와 용도	2			
11	연삭의 개요	2			
12	연삭작업 방법 및 절삭조건	2			
13	연삭작업 안전관리	2			
14	드릴링의 개요	2			
15	드릴링 머신의 종류	2			
16	작업 안전관리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
기계산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계안전과목 강의 소개, 기계위험에 대한 이해	1			
2	기계설비 안전의 기본원칙,안전인증 및 검사제도	1			
3	기계가공 및 설비작업 안전	1			
4	프레스 및 전단기 작업 안전	1			
5	양중기 작업 안전	1			
6	압력용기 및 보일러 작업 안전	1			
7	공작기계 작업 안전	1			
8	하역운반기계 작업 안전,산업용 로봇 안전	1			
9	컨베이어 작업 안전,용접작업 안전	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(기계안전분야 1)	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
CNC공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
CNC공작기계의 구조, 원리 및 가공방법을 습득하고 운전방법, 공구의 선택, 절삭조건 선정 및 가공능력을 갖도록한다.	CNC공작법(한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	NC의 개요 및 제어시스템	2			
2	CNC프로그램의 구성	2			
3	CNC선반의 개요	2			
4	CNC선반 프로그램 1	2			
5	CNC선반 프로그램 2	2			
6	머시닝센터의 개요	2			
7	머시닝센터의 절삭조건	2			
8	머시닝센터 프로그래밍 1	2			
9	머시닝센터 프로그래밍 2 /중간평가	2			
10	CNC 방전가공의 개요	2			
11	방전가공 조건	2			
12	CNC 방전가공 프로그래밍	2			
13	와이어컷 방전가공기 개요	2			
14	와이어컷 방전가공기 특성	2			
15	와이어컷 방전가공기 기술	2			
16	방전가공 프로그래밍/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
기계요소설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계를 구성하고 있는 체결용 기계요 소, 축계 기계요소, 제동 및 완충용 기계요소의 종류와 그 작동원리를 알고 요구되는 성능에 따라 각 부품을 설계 할 수 있다.		기계요소설계(학교법인)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계설계의 개요	2			
2	나사	2			
3	볼트, 너트, 와셔	2			
4	나사의 설계	2			
5	키, 핀, 코터	2			
6	리벳	2			
7	용접이음	2			
8	용접이음의 설계, 중간고사	2			
9	축	2			
10	축의 설계	2			
11	축 이음	2			
12	미끄럼베어링	2			
13	구름베어링	2			
14	베어링의 설계	2			
15	브레이크	2			
16	스프링, 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계제도의 지식을 습득하여 도면을 작도하고 판독할 수 있다		기계제도(학교법인)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제도의 개요	2			
2	도면의 크기와 양식	2			
3	도형을 나타내는 선	2			
4	투상도의 종류와 원리	2			
5	정투상도	2			
6	등각투상도	2			
7	투상도의 결정과 도시방법	2			
8	정투상도에 보충하는 투상도, 중간고사	2			
9	특별한 경우의 투상도 도시	2			
10	단면의 도시방법	2			
11	치수기입방법	2			
12	각부품의 치수기입 및 유의사항	2			
13	치수공차의 개요	2			
14	공차의 등급과 기본공차	2			
15	치수허용공차의 해석과 허용한계치수	2			
16	표면거칠기와 면의 결 표시. 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
기초역학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
힘의 평형, 응력과 변형률, 보의 설계, 기둥, 유체의 기본성질, 정지상태의 유체, 유량과 연속방정식, 오일러의 운동방정식, 베르누이 방정식 등의 이해할 수 있는 능력을 갖도록 한다.		·재료역학(학교법인)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	힘의 평형	2			
2	응력과 변형율	2			
3	조합응력	2			
4	보의 종류	2			
5	전단력선도와 굽힘모멘트선도	2			
6	보 속의 응력	2			
7	보의 처짐	2			
8	기둥/중간평가	2			
9	유체의 기본성질	2			
10	유체의 기본성질				
11	부력 및 부양체의 안정	2			
12	유량과 연속방정식	2			
13	오일러의 운동방정식	2			
14	베르누이 방정식	2			
15	유체기계	2			
16	유체의 응용기계/기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
정밀측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공 전후의 결과를 정밀 측정기를 이용하여 정량적으로 나타내는 능력을 함양하여 정밀측정을 할 수 있다.	정밀측정 NCS 모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	도면의 측정요소 파악	2			
2	측정요소별 측정방법 파악	2			
3	제품에 따른 측정기 선정	2			
4	측정에 필요한 보조기구의 선정	2			
5	측정기의 0점 설정	2			
6	버니어캘리퍼스로 길이 측정	2			
7	마이크로미터로 길이 측정	2			
8	하이트 게이지로 높이 측정, 중간고사	2			
9	다이얼 테스트 인디케이터로 비교 측정	2			
10	하이트 마이크로미터로 높이 측정	2			
11	실린더 게이지로 내측 측정	2			
12	텔레스코핑 게이지로 내측 측정	2			
13	공구현미경으로 측정	2			
14	투영기로 측정	2			
15	3차원 측정기를 사용 1	2			
16	3차원 측정기를 사용 2, 기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
자동화전기전자			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
전기/전자 기초이론을 학습하여 제어시스템을 설계를 할 수 있고 제어대상 공정과 구조에 대한 제어도 작성과 이종 시스템을 연결을 시스템 설계에 적용할 수 있다.	기계제어요소선정(NCS모듈) 스마트디바이스 활용(시중교재) 제어로직설계(NCS모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전원회로 선정하기(직류와 교류)	2			
2	전압/전류특성의 이해 1	2			
3	전압/전류특성의 이해 2	2			
4	제어회로의 개요	2			
5	기본논리회로 1	2			
6	기본논리회로 2	2			
7	구동기별 특징 파악	2			
8	중간고사	2			
9	동력전달 시스템의 이해 1	2			
10	동력전달 시스템의 이해 2	2			
11	구동기 종류 결정 및 선정하기 1	2			
12	구동기 종류 결정 및 선정하기 2	2			
13	센서의 출력이해 1	2			
14	제어기 선정하기	2			
15	제어순서도 작성하기	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
기계설비관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업현장에서 사용되는 장비의 상태를 진단하고 관리하여 장비를 정상 상태로 유지할 수 있다.		설비진단(산업인력공단), 설비관리(산업인력공단)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	설비진단의 개요	2			
2	진동이론	2			
3	진동측정	2			
4	소음 이론과 측정	2			
5	소음 진동 제어	2			
6	회전 기계 진단	2			
7	윤활 관리 진단	2			
8	윤활 관리 진단 / 중간평가	2			
9	설비관리 개요	2			
10	설비계획	2			
11	설비 보전과 관리 시스템	2			
12	설비의 예방보전	2			
13	공장 설비관리의 개요	2			
14	치공구 관리	2			
15	종합적 생산보전	2			
16	품질 개선활동 / 기말평가	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
기계공작법응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계공작법 중 비절삭 가공인 주물 목형, 용접, 소성가공 등의 기초적인 개념을 이해할 수 있도록 하고, 가공원리 및 방법을 습득할 수 있다.	기계공작법(학교법인)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	비절삭 가공의 개요	2			
2	주조	2			
3	단조	2			
4	압연	2			
5	인발 가공	2			
6	압출	2			
7	전조	2			
8	중간고사	2			
9	제관 가공	2			
10	프레스 가공	2			
11	용접의 개요	2			
12	가스용접	2			
13	특수용접 및 결함검사	2			
14	전기용접	2			
15	특수용접 및 결함검사	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
K품질인증과불확도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
· 국제 적합성평가, 인정제도, 한국인정기구(KOLAS)의 적합성평가 운영요령 및 지침을 이해하고, KS Q ISO/IEC 17025 표준의 요구사항을 이해하여 공인 시험 및 교정기관 운영실무에 관한 이해, 산업체 품질관리업무와 측정기기 교정 및 유지관리 실무에 활용할 수 있다. · 각 측정불확도 및 교정측정능력(CMC)에 대한 개념을 이해하고 계측기 교정 및 품질인증제도의 개념을 이해하고 산업체 품질 관리 분야 및 계측기기 교정 실무에 활용할 수 있다.	· KS Q ISO/IEC 17025 운영실무 (ISBN 978-89-6440-687-8) · 측정불확도 추정(ISBN 978-89-6440-686-1)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	윤리교육 (공정, 청렴 등)	1			
2	KOLAS 국제적합성평가 시스템 개요	2			
3	KOLAS 인정제도 개요와 국제단위	3			
4	KOLAS 공인기관 운영요령(KOLAS-R-002, 003, 006, 007)	3			
5	KOLAS 공인기관 평가 및 인정 기준(KOLAS-R-002 4조)	3			
6	KS Q ISO/IEC 17025 해설(일반, 조직구조, 자원 요구사항)	3			
7	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	3			
8	KS Q ISO/IEC 17025 해설(프로세스 요구사항)	1			
9	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	2			
10	KS Q ISO/IEC 17025 해설(경영시스템 요구사항)	1			
11	평가(KS Q ISO/IEC 17025 운영실무)	2			
12	측정불확도 개념, 기초 통계 이론 및 실습	3			
13	측정불확도 추정 및 표현을 취한 지침(KOLAS-G-001)	3			
14	시험 분야 불확도 추정에 관한 지침(KOLAS-G-004)	3			
15	측정불확도의 평가(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)	3			
16	측정불확도의 표현(KS Q ISO/IEC Guide 98-3)이론 및 실습	3			
17	측정불확도 추정 및 사례분석 실습	3			
18	측정불확도 추정 및 사례분석 실습				
19	측정불확도 산출법 응용 실습	1			
20	평가(측정불확도 추정)	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
공작기계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공에서 제품의 형상특성에 따른 기준면을 선정하고 편심가공·나사작업을 수행할 수 있으며, 밀링가공에서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 선정하고 더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상의 엔드밀 작업을 수행 할 수 있다.	NCS 학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010107_14v2 편심 · 나사 작업	32	작업 준비하기	10		
2			본가공 수행하기	10		
3			검사 · 수정하기	12		
4	1502010207_16v4 엔드밀 가공	32	작업 준비하기	10		
5			본가공 수행하기	10		
6			검사 · 수정하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공작기계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	절삭공구를 작업순서 및 사용빈도를 고려하여 공구대에 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	적정한 편심가공 방법을 결정하고 편심량을 측정할 수 있다		
	도면에 의한 나사가공 방법을 결정하고 기계를 조작할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정할 수 있다.		
	수동작업 시 가공조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고 보고할 수 있다.		
	가공조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	센터게이지에 의한 나사바이트를 설치하고 바이트 날끝 높이가 중심축선과 일치되도록 작업할 수 있다.		
	편심작업 시 가공 상에 떨림이 발생하지 않도록 가공할 수 있다.		
	편심가공 시 가공물의 위치편치로 인해 공작물이 척에서 이탈되는 것을 방지할 수 있다.		
	나사절삭 시 안전을 위해 심압대센터로 지지하여 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	편심가공 시 절삭력에 의한 편심량이 변하지 않도록 하고 가공 도중에도 수시로 측정하여 수정할 수 있다.		
	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인 및 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다.		
	도면에 표시되지 않은 지시 없는 모떼기와 표면 거칠기의 정밀도를 파악하여 작업할 수 있다.		
작업 준비하기	제품의 형상에 적합한 공구를 선택할 수 있다.		
	공작물의 설치방법에 따라 공작물을 설치할 수 있다.		
	작업순서를 고려하여 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	도면에 의해서 제품의 형상, 특성에 따른 기준면을 설정할 수 있다.		
	도면, 작업지시서에 지정된 X, Y, Z축의 가공시작점을 설정할 수 있다.		
	도면에 의거 엔드밀 작업범위를 설정하여 작업순서를 수립할 수 있다.		
본가공 수행하기	작업요구사항과 작업표준서에 의거하여 장비를 설정하고, 가공작업을 수행할 수 있다.		

본가공 수행하기	수동 작업 시 절삭조건을 충족할 수 있도록 이송속도, 이송범위, 절삭깊이를 조절할 수 있다.		
	이상발생 시 작업표준서에 의거하여 조치를 취하고보고할 수 있다.		
	절삭조건이 부적합할 경우 수정할 수 있다.		
	끼워맞춤의 종류와 방식을 이해하고 기계적인 용도에 맞추어 가공할 수 있다.		
검사 · 수정하기	측정 대상별 측정방법과 측정기의 종류를 파악하여 측정오차가 생기지 않도록 측정할 수 있다.		
	공구수명 단축원인과 가공치수 불량의 원인을 파악하고 적절한 대처방안을 강구할 수 있다.		
	측정 후 불량부위 발생 시 수정여부를 결정할 수 있다..		
	측정용 핀을 이용하여 더브테일의 각도를 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계설계 업무를 수행하기 위한 도면 해독과 기계설계 작업에서 설계 사양과 구성요소를 확인하여 도면을 생성할 수 있다.	2D도면작업(NCS모듈) 알기쉬운도면작성법(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	20		
2			도면 작성하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
CAM실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
도면을 보고 작업공정을 설정하고 CAM 시스템에서 CNC밀링(머시닝 센터) 가공 프로그램을 작성할 수 있다.		CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍(NCS모듈)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010408_24v6 CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	48	CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	12		
2			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	24		
3			CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAM실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성 준비하기	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 작업표준서에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭 조건을 설정할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 작성하기	모델링 데이터를 불러와서 가공데이터를 생성하기 위한 수정 편집을 수행할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 결정된 가공조건으로 공구경로를 결정하고 공정순서대로 프로그램을 작성할 수 있다.		
	가공 데이터 생성 시 공작물 가공 원점, 공작물 회전수, 공구 이송속도, 절삭공구의 절입깊이, 재료 물림량 등의 가공조건을 CAM시스템에 설정할 수 있다.		
	작성된 작업표준서의 작업공정을 보고 CAM 시스템을 사용하여 CNC밀링(머시닝센터) 가공 데이터를 생성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그램 확인하기	CAM 시스템에서 시뮬레이션 기능을 활용하여 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 가공데이터를 수정할 수 있다.		
	작업공정 순서에 따라 작업표준서를 검토할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
CNC공작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
도면을 보고 작업공정을 설정하고 수동으로 윤곽과 구멍가공 공정에 대한 CNC밀링(머시닝센터) 가공프로그램을 작성하며 장비의 조작법을 익히고 절삭공구를 사용하여 부품의 제작과 측정을 할 수 있다.	CNC밀링(머시닝센터)조작(NCS모듈) CNC밀링(머시닝센터)가공프로그래밍(NCS모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010405_24v4 CNC밀링(머시닝센터) 조작	30	CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	6		
2			CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	18		
3			측정　검사하기	6		
4	1502010406_24v5 CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	18	CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	3		
5			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	12		
6			CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	3		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CNC공작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
CNC밀링(머시닝센터) 조작 준비하기	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 취급설명서를 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	CNC밀링(머시닝센터) 장비의 안전운전 준수사항을 숙지하고 장비를 조작할 수 있다.		
	가공소재를 바이스에 정확하게 고정할 수 있다.		
	작업공정 순으로 절삭공구를 설치할 수 있다.		
	CNC선반의 작동 이상유무를 점검 · 확인할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 조작하기	공작물 좌표계 설정과 절삭공구 세팅을 할 수 있다.		
	작성된 CAM 프로그램을 CNC밀링(머시닝센터) 컨트롤러에 등록 및 입력 할 수 있다.		
	공작물 좌표계 및 절삭공구 보정량을 수정할 수 있다.		
	공구의 수명주기나 손상을 확인하고 교체할 수 있다.		
측정 검사하기	부품의 형상과 측정위치 공차범위를 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	가공물에 대하여 측정기 사용법을 준수하여 측정 및 검사를 할 수 있다.		
	불량 발생시 원인을 규명하고 수정할 수 있다.		
	부품의 검사기준을 정하고 검사 성적서를 작성하여 보고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성 준비하기	작업도면에 준하여 CNC밀링(머시닝센터) 기계의 사양을 확인하고 가공 가능한 기계를 선택할 수 있다.		
	작업공정에 알맞은 CNC밀링(머시닝센터) 공구를 선택하고 작업공정을 순서대로 시트에 작성할 수 있다.		
	작업공정에 준하여 재료와 사용공구의 조건에 따라 각 공정별 절삭조건을 파악할 수 있다.		
	도면 사양에 부합되는 부품을 제작하기 위하여 관련 기술 자료를 참고할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 작성하기	작성된 시트의 작업공정을 보고 G코드와 보조기능 명령을 사용하여 수동으로 작성할 수 있다.		
	가공 소재의 물림량과 기타 변수에 따라서 절삭조건을 설정할 수 있다.		
	가공공정 순서대로 사용되는 절삭공구별 가공조건을 설정하여 프로그램을 작성할 수 있다.		
CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그램 확인하기	입력된 프로그램을 컨트롤러나 컴퓨터에 불러올 수 있다.		
	입력된 CNC 프로그램을 머신록 상태 또는 시뮬레이터 모드에서 공구경로의 이상 유무를 확인할 수 있다.		
	프로그램 오류 발생시 프로그램을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
공기압장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다. 유압장치의 설치 및 조립 작업을 할 수 있다.	공기압 장치조립(NCS모듈) 유압 장치조립(NCS모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010116_25v5 공기압 장치조립	24	공기압 장치 조립 준비하기	6		
2			공기압 장치 조립하기	12		
3			공기압 장치기능 확인하기	6		
4	1503010117_25v5 유압 장치조립	24	유압 장치 조립 준비하기	6		
5			유압 장치 조립하기	12		
6			유압 장치기능 확인하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압 장치 조립 준비하기	공기압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	공기압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	공기압회로도면에 따라 사용 공구를 준비할 수 있다.		
공기압 장치 조립하기	공기압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 공기압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	공기압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 공기압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 조립할 수 있다.		
공기압 장치기능 확인하기	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 공기압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 공기압 장치를 구동하기 위하여 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	공기압 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하여 관리할 수 있다.		
유압 장치 조립 준비하기	유압회로도면에서 사용 부품과 연결 구조를 확인할 수 있다.		
	유압 회로 구성에 따라 부품의 규격과 수량을 준비할 수 있다.		
	유압회로도면에 따라 사용공구를 준비할 수 있다.		
유압 장치 조립하기	유압 장치 조립 작업의 안전을 위하여 유압 장치 조립 시 안전 사항을 준수할 수 있다.		
	유압 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	작업표준서에 따라 유압 장치 부품의 지정된 위치를 확인하여 정확히 조립할 수 있다.		
유압 장치기능 확인하기	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 조립된 유압 장치를 검사해서 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 유압 장치를 구동하기 위해 동작 상태에 따라 수정하여 조립할 수 있다.		
	유압 장치의 기능을 확인하기 위해 측정한 데이터를 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 3D 형상을 모델링하고, 각각의 단품을 조립하여, 형상설계 오류를 사전에 검증하고 수정할 수 있다.	형상모델링 작업(NCS모듈) 알기쉬운모델링(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020212_25v4 형상모델링 작업	48	모델링 작업 준비하기	20		
2			모델링 작업하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 작업 준비하기	모델링 데이터 생성에 필요한 정보를 정의하여 수집할 수 있다.		
	작업 목적과 대상 특성에 따라 모델링 작업 요소를 분류할 수 있다.		
	모델링 작업의 효율성을 위해 모델링 프로그램의 환경을 설정할 수 있다.		
	모델링 도구의 연동에 따른 모델링 작업을 결정할 수 있다.		
모델링 작업하기	제품 형상에 따른 모델링 작업 순서를 결정할 수 있다.		
	모델링 명령어를 사용하여 요구되는 형상을 구현할 수 있다.		
	디스플레이 기능과 렌더링 기능을 이용하여 모델링 형상을 재현할 수 있다.		
	관련 산업표준을 준수하여 모델링 작업을 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
모델링응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모델링 소프트웨어를 활용하여 자동차, 가전제품 등 제품 외관에 관련된 곡면 및 자유 형상을 모델링할 수 있다.	형상모델링 검토(NCS모듈) 알기쉬운모델링(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020213_25v4 형상모델링 검토	48	모델링 분석하기	20		
2			모델링 데이터 출력하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	모델링응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 분석하기	설계 도면을 고려하여 모델링 오류를 분석할 수 있다.		
	모델링 오류를 설계 도면에 맞게 수정할 수 있다.		
	조립조건에 따라 단품을 조립할 수 있다.		
	조립품에서의 부품간 간섭을 확인할 수 있다.		
모델링 데이터 출력하기	작업 표준서에 의하여 요구되는 3D 모델링 데이터 형식의 파일로 저장할 수 있다.		
	작업 표준서에 따라 작성된 도면 템플릿에 모델링 결과물을 배열할 수 있다.		
	출력 용지의 크기에 맞게 지정한 도면 영역을 출력할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
용접실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
용접조건을 설정하고 비드쌓기 작업을 할 수 있다.		피복아크용접 비드쌓기(NCS모듈)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1601050110_21v3 피복아크용접 비드쌓기	48	용접조건 설정하기	10		
2			직선비드쌓기	28		
3			위빙비드쌓기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	용접실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
용접조건 설정하기	용접절차사양서에 따라 모재의 특성, 두께, 이음의 형상을 파악할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전류, 전압, 전기적 특성을 설정할 수 있다		
	용접절차사양서에 따라 용접 방법의 작업기준을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접작업표준을 설정할 수 있다.		
직선비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 직선 비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		
위빙비드쌓기	용접절차사양서에 따라 용접기의 종류를 선정하고 용접조건을 설정할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 위빙비드 다층 쌓기를 수행할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 용접 전, 후 처리를 할 수 있다.		
	용접절차사양서에 따라 예열과 층간온도를 준수할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
측정및품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계가공 전후의 결과를 기본측정기 및 정밀측정을 통하여 가공된 부품의 치수와 형상을 정량적으로 정확히 나타낼 수 있다.	기본측정기 사용(NCS모듈) 정밀측정(NCS모듈) 정밀측정의최적화기술(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1502010504_20v3 기본측정기 사용	20	작업내용 파악하기	5		
2			측정기 선정하기	5		
3			기본측정기 사용하기	10		
4	1502010505_20v4 정밀측정	28	측정방법 결정하기	8		
5			정밀측정 준비하기	5		
6			정밀 측정하기	15		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	측정및품질관리		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업내용 파악하기	작업표준서와 도면에서 측정하고자 하는 부분을 파악할 수 있다.		
	작업표준서와 도면을 통해 측정방법을 파악할 수 있다.		
측정기 선정하기	제품의 형상과 측정 범위, 허용공차, 치수정도에 알맞은 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
기본측정기 사용하기	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
	측정기의 0점 조정을 수행할 수 있다.		
	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법에 따라 측정을 수행할 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
측정방법 결정하기	측정하고자 하는 부분을 결정할 수 있다.		
	도면을 해독하여 적용할 측정방법과 작업순서를 결정할 수 있다.		
	측정물의 특징을 고려하여 측정기를 선정할 수 있다.		
	측정에 필요한 보조기구를 선정할 수 있다.		
	필요에 따라 측정 시 주의사항을 결정할 수 있다.		
정밀측정 준비하기	측정 전 측정기를 점검 및 조정할 수 있다.		
	측정 전 환경오차요인을 제거할 수 있다.		
	측정에 적합하도록 측정물을 설치할 수 있다.		
정밀 측정하기	측정오차요인이 측정기나 공작물에 영향을 주지 않도록 조치할 수 있다.		
	작업표준 또는 측정기의 사용법을 준수하여 측정할 수 있다.		
	측정기 지시값을 읽을 수 있다.		
	측정된 결과가 도면의 요구사항에 부합하는지 판단할 수 있다.		
	측정 전후에 측정환경을 기록하고 필요하다면 이에 대한 조치를 취할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
치공구설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
치공구 구성에 필요한 치공구요소의 요구기능을 파악하고 선정하여 설계하며 부품의 형상과 재질을 파악하고 작업공정을 분석하여 생산 효율 증대 및 안정된 품질을 확보할 수 있도록 설계할 수 있다.	치공구요소설계(NCS모듈)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020108_16v3 치공구요소설계	48	요구기능 파악하기	8		
2			치공구요소 선정하기	16		
3			치공구요소 설계하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	치공구설계실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	사용 기계와 부품의 요구 정밀도를 파악하고 확인할 수 있다.		
	부품의 생산수량과 치공구의 요구 수명을 파악하고 확인할 수 있다.		
	치공구의 사용법과 기능을 파악할 수 있다.		
	요구기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
치공구요소 선정하기	요구되는 가공 정밀도에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	치공구 수명에 적합한 치공구요소의 재질을 선정할 수 있다.		
	생산성 향상에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	가공품의 품질 확보와 유지에 적합한 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	생산량에 적합한 방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
	안전한 작업방식의 치공구요소를 선정할 수 있다.		
치공구요소 설계하기	변형을 고려한 형상과 크기를 설계할 수 있다.		
	가공정밀도, 열처리 및 공차 등을 종합적으로 고려하여 설계할 수 있다.		
	작업시 안전성을 고려하여 설계할 수 있다.		
	설계도면을 종합적으로 검토하여 문제점을 개선할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
해석/시뮬레이션실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설계 모델에서 구조해석을 수행하도록 선정된 모델을 해석용 모델로 변환할 수 있다.	해석용모델링(NCS모듈) 정적구조해석(NCS모듈) 알기쉬운기계해석(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020301_25v4 해석용모델링	20	모델링 준비하기	5		
2			메쉬(Mesh) 생성하기	10		
3			물성치 입력하기	5		
4	1501020309_25v5 정적구조해석	28	해석준비하기	8		
5			정적구조해석 실시하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	해석/시뮬레이션실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
모델링 준비하기	메쉬 생성 시 유한요소의 품질을 위하여 설계모델의 특징 형상을 수정할 수 있다.		
	설계모델에서 해석에 영향을 미치지 않는 부분과 불연속 형상 부분을 수정할 수 있다.		
	해석 수행 시간과 정밀도를 위하여 필요 시 설계모델을 1차원 또는 2차원 모델로 단순화할 수 있다.		
메쉬(Mesh) 생성하기	유한요소의 정의, 종류, 특징을 기술할 수 있다.		
	해석용 모델의 형상에 적합한 유한요소로 메쉬를 생성할 수 있다.		
	높은 메쉬 밀도를 요구하는 부분에 대하여 메쉬 밀도를 조절할 수 있다.		
	유한요소의 평가 기준에 따른 품질 검사 결과 불량 판정의 유한요소에 대하여 품질을 개선할 수 있다.		
	절점 및 유한요소의 생성, 편집 작업을 통해 메쉬 생성 오류를 수정할 수 있다.		
물성치 입력하기	해석의 종류에 따라 재료 물성 항목의 종류를 분류할 수 있다.		
	해석에 적용되는 각각의 재료 물성치를 확보할 수 있다.		
	해석의 종류에 따라 필요한 재료 물성치를 적용할 수 있다.		
해석준비하기	실제 작동조건에 따라 하중조건을 적용할 수 있다.		
	실제 작동조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다.		
	해석용 모델의 단순화에 따른 하중조건과 구속조건을 적용할 수 있다.		
	부품간 선형 접촉 조건에 따라 구속조건을 적용할 수 있다.		
정적구조해석 실시하기	해석 목적에 따라 산출하고자 하는 해석 결과 데이터를 지정할 수 있다.		
	정적구조해석 운영절차에 따라 해석 결과 데이터를 산출할 수 있다.		
	해석과정에서 발생하는 오류를 수정할 수 있다.		
	해석조건별 해석 결과 데이터의 비교를 위해 해석을 그룹화하여 실시할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027　　대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학_캠퍼스 : 광주캠퍼스　　과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과　　전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
제어프로그램실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제어프로그램 작성은 제어사양 및 제어 로직을 파악하고, 제어 프로그래밍을 통한 동작구현과 모니터링 할 수 있는 능력을 학습한다.	제어프로그램작성(NCS모듈) 알기쉬운모델링(시중교재) 스마트디바이스 활용(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020408_20v3 제어프로그램작성	48	제어 대상물 기능 파악하기	6		
2			프로그래밍 준비하기	6		
3			프로그래밍 하기	12		
4			프로그램 수정하기	12		
5			제어프로그램 모니터링하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	제어프로그램실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어 대상물 기능 파악하기	제어 프로그램 구현 가능 여부 판단을 위한 제어대상의 요구기능을 확인할 수 있다		
	제어 프로그램 작성을 위한 제어 대상물에 대한 구체적인 기능 및 동작과 사양을 파악할 수 있다.		
	제어 설비 도면, 제어 프로그램 인터페이스 매뉴얼에 의한 제어대상물과 소프트웨어를 운용하는 컴퓨터와의 인터페이스 방법을 선정할 수 있다.		
프로그래밍 준비하기	제어 요구사양을 바탕으로 순서도를 작성하고, 로직을 구현할 수 있다.		
	제어 로직에 따른 제어 구현 방법을 선정할 수 있다.		
	제어 구현방법에 적합한 프로그램 개발 도구를 선정하고 기능을 파악할 수 있다.		
프로그래밍 하기	제어 사양서 및 순서도, 제어 로직 등을 참고하여, 동작을 구현할 수 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	제어대상의 특성에 적합하고, 제어 사양서 동작조건에 만족하는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	디버깅 작업의 편리성을 위하여 간결하고 가독성이 있는 프로그램을 작성할 수 있다.		
프로그램 수정하기	제어 대상에 대한 프로그램 오류를 발견할 수 있다.		
	발견된 프로그램 오류를 수정 및 보완할 수 있다.		
	프로그램 변경사항을 확인하고 관리할 수 있다.		
제어프로그램 모니터링하기	모니터링을 위하여 제어 사양과 운용 프로그램을 확인하고 입 · 출력신호 및 데이터를 분석할 수 있다.		
	분석된 입 · 출력 신호 및 데이터를 바탕으로 모니터링 화면을 구성할 수 있다.		
	모니터링 구축을 위하여 통신 방법을 선정할 수 있다.		
	모니터링 프로그램을 이용하여 파라미터 변경점과 이상상태의 경향을 분석할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
시스템디자인실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제품개발의 개념설계, 공정설계, 상세설계에 필요한 자동화 센서, 액츄에이터, 제어기 등의 실무에 제어 모듈을 제품설계에 적용할 수 있다.	제어인터페이스설계(NCS모듈) 알기쉬운모델링(시중교재) 스마트디바이스 활용(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020411_20v3 제어인터페이스설계	48	인터페이스 구성하기	16		
2			인터페이스 검증하기	16		
3			통신시스템 설계하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시스템디자인실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 구성하기	제어순서 분석결과에 따라 기능요소별 제어유닛을 배치할 수 있다.		
	제어순서 분석결과에 따라 전체적인 시스템 제어도를 작성할 수 있다.		
	제어순서 분석결과를 시스템 하위의 독립 시퀀스와 연계된 시퀀스로 도식화할 수 있다.		
인터페이스 검증하기	시스템에서 발생될 수 있는 위험요소 확인과 위험요소 회피 방안을 파악할 수 있다.		
	회피방안을 파악한 결과와 외부기기 인터페이스 사양분석결과를 바탕으로 인터페이스의 연관성을 확인할 수 있다.		
	시스템 각 파트에서 발생할 수 있는 물리적인 충돌, 상호배타적 동작 가능성 여부를 검증할 수 있다.		
통신시스템 설계하기	외부기기 연결을 위한 해당 설비통신방법을 분석할 수 있다.		
	해당 설비특성에 따른 범용 프로토콜 또는 그 외 통신규약을 적용할 수 있다.		
	외부기기 연결시 발생할 수 있는 통신에 대한 알람 방안을 제시하고 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 실습조별로 선정된 산업기계 및 치공구, 가전제품, 자동차관련 장치 등 실물을 측정, 분석하여 정확한 설계 자료를 수집, CAD 및 모델링, 역설계하여 설계해석, 시뮬레이션을 통하여프로젝트 과제수행능력을향상시킨다.	자체개발교재 아두이노제어5축가공기제작실습(폴리텍교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	4			
2	프로젝트과제기초자료조사	4			
3	프로젝트과제선정	4			
4	프로젝트과제문제정의	4			
5	프로젝트과제개념설계(1)	4			
6	프로젝트과제개념설계(2)	4			
7	프로젝트과제개념설계(3)	4			
8	프로젝트과제기본설계(1)	4			
9	프로젝트과제기본설계(2)	4			
10	프로젝트과제상세설계(1)	4			
11	프로젝트과제상세설계(2)	4			
12	간섭체크및렌더링작업	4			
13	결론및보고서초안작성	4			
14	프로젝트수행결과발표	4			
15	프로젝트결과보고서보완	4			
16	프로젝트결과마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
프로젝트 실습조별로 선정된 산업기계 설계 자료, CAD 및 모델링, 역설계, 작품 제작, 시뮬레이션작업및Studio작업을실시하여최종발표를 실시함으로써학생들의프로젝트과제수행능력과발표능력을향상시킨다.	자체개발교재 아두이노제어5축가공기제작실습(폴리텍교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트실습조구성및과제선정브레인스토밍	4			
2	프로젝트과제기초자료조사	4			
3	프로젝트과제선정	4			
4	프로젝트과제문제정의	4			
5	프로젝트과제개념설계(1)	4			
6	프로젝트과제개념설계(2)	4			
7	프로젝트과제개념설계(3)	4			
8	프로젝트과제기본설계(1)	4			
9	프로젝트과제기본설계(2)	4			
10	프로젝트과제상세설계(1)	4			
11	프로젝트과제상세설계(2)	4			
12	시험평가(시제작)및피드백	4			
13	결론및보고서초안작성	4			
14	프로젝트수행결과발표	4			
15	프로젝트결과보고서보완	4			
16	프로젝트결과마무리	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
AI기구설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다물체동역학을 통한 기구부 설계 및 구동을 시뮬레이션할 수 있다. 실시간 신호 데이터를 수집하고 모션 시뮬레이션과 매핑할 수 있다. 물리적 신호를 사용해 간단한 AI모델을 적용할 수 있다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기구학 기초	3			
2	다물체동역학 모델 기초	3			
3	기초 물리학 I (강체, 충돌, 조인트)	3			
4	기초 물리학 II (구속조건, 커플러)	3			
5	동작구성 (액츄에이터, 센서, 신호)	3			
6	슬라이더-크랭크 기구부 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
7	슬라이더-크랭크 기구부 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, 기구부 검증)	3			
8	중간점검 및 피드백 (기구부 설계 및 모션 검증)	3			
9	오실레이팅 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
10	오실레이팅 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
11	퀵리턴 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
12	퀵리턴 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
13	제네바 메커니즘 I (모델링, 해석용 바디 생성, 모션 시뮬레이션)	3			
14	제네바 메커니즘 II (회로 구성, 외부 신호 생성, 신호 매핑, AI예측/진단)	3			
15	모델 검증 및 수정	3			
16	기말 발표 및 평가 (물리 신호에 의한 가상 기구부 구동 및 종합 성과 평가)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
공유압/PLC실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
구공유압 시스템의 PLC제어회로를 구성, 조립하여 회로의 작동 특성과 원리를 이해하고 회로의 결함 발생시 트러블슈팅 능력을 갖도록 하여 항상 최적의 상태로 시스템을 운전유지, 관리할 수 있도록 한다..	스마트디바이스 활용(시중교재) 도면 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단동(복동)실린더 기본 조작하기	3			
2	속도제어 회로 구성하기 1	3			
3	속도제어 회로 구성하기 2	3			
4	논리회로 구성하기	3			
5	자기유지 회로 구성하기	3			
6	방향밸브 특성 실험하기	3			
7	교번회로 구성하기	3			
8	유량밸브 특성 실험하기	3			
9	냉각수압력 손실실험하기 1	3			
10	냉각수압력 손실실험하기 2	3			
11	PLC제어 회로 구성하기 1	3			
12	PLC제어 회로 구성하기 2	3			
13	PLC제어 회로 구성하기 3	3			
14	과목연계종합과제(공작물 이송장치) 1	3			
15	과목연계종합과제(공작물 이송장치) 2	3			
16	과목연계종합과제(공작물 이송장치) 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
금형설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
사출금형 사양서를 반영하여 사출금형 구조를 결정하고, 조립도를 설계하여 검토와 승인을 받는 능력을 함양하여 사출금형설계를 할 수 있다.	금형설계 NCS 모듈교재 도면 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사출금형 부품그리기	3			
2	사출금형 부품그리기				
3	사출금형 부품그리기				
4	금형구조 결정하기	3			
5	금형구조 결정하기				
6	조립도설계하기	3			
7	조립도설계하기				
8	조립도설계검토 및 승인받기	3			
9	조립도설계검토 및 승인받기				
10	제품도분석하기	3			
11	제품도분석하기				
12	사출금형 3D설계하기	3			
13	사출금형 3D설계하기				
14	사출금형 3D설계하기				
15	모터케이스 금형 설계	3			
16	모터케이스 금형 설계				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
기계조립실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
선반가공(내 · 외경 및 드릴, 널링작업), 밀링가공(더브테일, T홈을 포함한 다양한 형상), 평면작업을 할 수 있으며 또한 조립작업에서는 부품도면을 해독하고 관련 수동 및 동력공구를 사용하여 조립부품 다듬질 작업을 할 수 있다.	단순형상 작업(NCS모듈) 조립부품다듬질(NCS모듈) 평면연삭(NCS모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	단순형상작업-작업준비하기	3			
2	단순형상작업-본가공수행하기	3			
3	단순형상작업-본가공수행하기				
4	단순형상작업-본가공수행하기				
5	단순형상작업-검사/수정하기	3			
6	평면연삭-작업준비하기	3			
7	평면연삭-본가공수행하기	3			
8	평면연삭-본가공수행하기				
9	평면연삭-검사/수정하기	3			
10	조립부품다듬질-수기가공하기	3			
11	조립부품다듬질-수기가공하기				
12	조립부품다듬질-다듬질작업하기	3			
13	조립부품다듬질-다듬질작업하기				
14	조립부품다듬질-다듬질작업하기				
15	조립부품다듬질-다듬질작업하기				
16	기말평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
시제품제작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제품을 모델링한 후 3D 프린터, 3D 절삭기, CNC 공작기계 등을 이용하여 시제품을 제작하는 기술을 습득한다.	시제품제작실습(시중교재) 도면 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 프린터의 조작법 1	3			
2	3D 프린터의 조작법 2	3			
3	3D 프린터의 조작법 3	3			
4	자동 도어록 모델링 1	3			
5	자동 도어록 모델링 2	3			
6	자동 도어록 시제품제작 1	3			
7	자동 도어록 시제품제작 2	3			
8	자동 도어록 시제품제작 3	3			
9	기계부품의 절삭가공 1	3			
10	기계부품의 절삭가공 2	3			
11	기계부품의 절삭가공 3	3			
12	과목연계종합과제(천정호이스트설계) 1	3			
13	과목연계종합과제(천정호이스트설계) 2	3			
14	과목연계종합과제(천정호이스트설계) 3	3			
15	과목연계종합과제(천정호이스트설계) 4	3			
16	과목연계종합과제(천정호이스트설계) 5	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
스마트디바이스설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
AI 기계제어 요구사항 분석, 기본 시스템 구성 요소, 구동원에 의한 액추에이터의 분류, 유공압 실린더 구조, 기계요소에 의한 기구부의 구성, 싱글 메커니즘의 동작, 모터구동, 에어실린더 구동, 센서 및 제어기와 UR Robot의 활용과 GUI(Graphic User Interface) 프로그램 작성 할 수 있다.	스마트디바이스 활용(시중교재) 기계제어설계(NCS모듈)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 물류시스템의 기본 제어사항의 이해	3			
2	AI 제어용 기본 논리회로의 이해	3			
3	AI 제어기를 이용한 논리회로 실습 1	3			
4	AI 제어기를 이용한 논리회로 실습 2	3			
5	AI 물류시스템의 전기 배선 1	3			
6	AI 물류시스템의 전기 배선 2	3			
7	AI 단독운전 프로그램의 작성 1	3			
8	AI 단독운전 프로그램의 작성 2	3			
9	UR Robot의 프로그램이해 1	3			
10	UR Robot의 프로그램이해 2	3			
11	UR Robot의 티칭 프로그램작성	3			
12	UR Robot의 I/O 포트의 이해	3			
13	AI 제어기와의 통신의 이해(Cnet 통신)	3			
14	AI 제어기 프로그램의 작성	3			
15	GUI 프로그램의 작성 1	3			
16	GUI 프로그램의 작성 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
CMM/역설계실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
3차원 측정기 및 계측기를 이용하여 형상을 계측하고 설계요구사항과 필요한 기술자료를 분석하여 제품을 역설계 할 수 있도록 한다.	3차원측정(폴리텍교재) 정밀측정의최적화기술(시중교재)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	삼차원 측정기 좌표계 설정	3			
2	기본측정 블록을 이용한 기능학습 1	3			
3	기본측정 블록을 이용한 기능학습 2	3			
4	기본측정 블록을 이용한 기능학습 3	3			
5	3D 스캐너를 이용한 STL 파일작성 1	3			
6	3D 스캐너를 이용한 STL 파일작성 2	3			
7	3D 스캐너를 이용한 STL 파일작성 3	3			
8	차량 계기판의 스캐너 1	3			
9	차량 계기판의 스캐너 2	3			
10	차량 계기판의 스캐너 3	3			
11	스캐닝 파일을 이용한 도면작성 1	3			
12	스캐닝 파일을 이용한 도면작성 2	3			
13	스캐닝 파일을 이용한 도면작성 3	3			
14	역설계 프로젝트 1	3			
15	역설계 프로젝트 2	3			
16	역설계 프로젝트 3	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
수리와기술능력			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	전공실습(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
3D프린터 사용법을 실습하고 기계의 작동 원리를 이해한다		자체 제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D프린터 개요	1			
2	3D모델링	1			
3	기계원리 : 탄성의 원리	1			
4	3D모델링	1			
5	3D모델링				
6	3D모델링				
7	3D모델링				
8	모델링파일 변환하기	1			
9	슬라이싱하기	1			
10	3D프린터 출력하기	1			
11	기계원리 : 빗면의 원리	1			
12	기계원리 : 빗면의 원리				
13	기계원리 : 기어의 원리	1			
14	기계원리 : 기어의 원리				
15	기계원리 : 탄성의 원리	1			
16	기계원리 : 빗면의 원리	1			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1학년 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장 실무 기술을 습득하여, 2년제 학위과정의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		현장실무	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습업체 확정 및 현장실습업체 현황 파악	8			
2	현장실습 및 일지작성, -현장실습 보고서 작성	144			
3	현장실습 관계서류 최종 정리	8			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 기계시스템과 전공 : 기계시스템설계전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
기계시스템과	현장실습(선택)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전 과정을 통하여 습득한 지식을 산업체 현장에 적용하고, 현장실무 기술을 습득하여, 2년제 학위과정의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		현장실무	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습업체 확정 및 현장실습업체 현황 파악	8			
2	현장실습 및 일지작성, 현장실습 보고서 작성	144			
3	현장실습 관계서류 최종 정리	8			